

廃プラスチック_デモ実験報告書(1/3日目)

株式会社 ワンワールド・ジャパン

〒547-0016 大阪市平野区長吉長原1-1-20

TEL:06-4392-7499 FAX:06-4392-7676

作成: 代田

1) 概要

実験日 2021/12/1
場所 前田環境(株)
開始時間 9:00
加熱終了 16:20
終了時間 19:20
使用装置 URT-10
目的 設置許可取得の為のデータ収集



2) 試料

試料 廃プラスチック類
組成 PP,PE,PS等メイン
重量 99.7kg



3) 実験方法

- ①: 処理物の投入前重量を測り、プレコンバッグに入れたままカゴに入れる
- ②: 熱分解炉を350℃、450℃、500℃に設定
- ③: 処理後重量、抽出油重量を測り、その減量率と油化率を測る



4) 実験結果

投入前重量	99.7kg	取出後重量	5.4kg	減量	94.3kg
減量率	95%	残渣率	5%		
油重量	69.6kg	油化率	70%	オフガス他	25%

プラ舟重量 (3.2kg)



処理後残渣はカゴの下から炉内に落ちていた為、掻き出したものをプラ舟に入れて残渣量を測った。プラ舟重量は3.2kgであり、処理後残渣を含めた重量は8.6kgであるので、処理後重量は5.4kgとなる。

処理後重量 (5.4kg)



ドラム缶重量 (28kg)



油重量 (69.6kg)



ドラム缶重量が28kgである為、
ドラム缶 + 油の重量(97.6kg) - ドラム缶重量(28kg)
= 油重量(69.6kg)

5) 考察

減量が95%、油化率が70%と、非常に良い結果となった。
残渣率が5%である為、残りの25%がオフガスもしくは水分と考えられる。
触媒層からオフガスの漏れがあったため、改良する必要あり。
400℃帯で油の抽出も多く見られた。
状態は比較的軽油に近いように見え、燃焼も長持ちし、良好であった。



■使用機械



■熱分解装置パターン設定

STEP	熱分解炉		過熱蒸気	
	時間	温度	時間	温度
1	20分	250℃加熱	20分	300℃加熱
2	30分	250℃	30分	300℃
3	30分	350℃加熱	30分	400℃加熱
4	120分	350℃	120分	400℃
5	30分	450℃加熱	30分	500℃加熱
6	120分	450℃	120分	500℃
7	30分	500℃加熱	30分	550℃加熱
8	60分	500℃	60分	550℃
9	60分	300℃	60分	300℃
10	120分	100℃	120分	100℃
11				
12				
合計	620分		620分	

廃プラスチック_デモ実験報告書(2/3日目)

株式会社 ワンワールド・ジャパン

〒547-0016 大阪市平野区長吉長原1-1-20

TEL:06-4392-7499 FAX:06-4392-7676

作成: 代田

1) 概要

実験日 2021/12/2
場所 前田環境(株)
開始時間 9:10
加熱終了 16:30
終了時間 19:30
使用装置 URT-10
目的 設置許可取得の為のデータ収集



2) 試料

試料 廃プラスチック類
組成 PP,PE,PS等メイン(ごく一部FRP有り)
重量 99.7kg



投入前重量 (99.7kg)



3) 実験方法

- ①: 処理物の投入前重量を測り、プレコンバッグに入れたままカゴに入れる
- ②: 熱分解炉を350℃、450℃、500℃に設定
- ③: 処理後重量、抽出油重量を測り、その減量率と油化率を測る



4) 実験結果

投入前重量	99.7kg	取出後重量	4kg	減量	95.7kg
減量率	96%	残渣率	4%		
油重量	87.3kg	油化率	88%	オフガス他	8%



プラ舟重量 (3.2kg)

処理後残渣はカゴの下から炉内に落ちていた為、掻き出したものをプラ舟に入れて残渣量を測った。プラ舟重量は3.2kgであり、処理後残渣を含めた重量は7.2kgであるので、処理後重量は4kgとなる。



処理後重量 (4kg)



ドラム缶重量 (28.5kg)



油重量 (87.3kg)

ドラム缶重量が28.5kgである為、
ドラム缶+油の重量(115.8kg)-ドラム缶重量(28.5kg)=
油重量(87.3)

5) 考察

減量が96%、油化率が88%と、非常に良い結果となった。
残渣率が4%である為、残りの8%がオフガスもしくは水分と考えられる。
1/3日目と比較して、油化率が18%上回っているが、1/3日目の気液分離槽オフガスが液化したのも含まれていると想定。
前回同様400℃帯で油の抽出も多く見られた。
油の状態は前回より色が濃く、若干とろみも見られた。
尚、今回冷却は蒸気を出さずに行った。理由は冷却中の酸素濃度の変化を検証する為である。
蒸気を送らない分、冷却も時間がかかる見込みであったが炉内温度は180分の冷却で167℃まで下げられていた。
処理後残渣は前回と比較して、油分を含んだ炭化物と見られる。感触はゴロゴロとしており、中にはFRP素材と見られるガラス繊維も混在されていた。

■使用機械



■熱分解装置/パターン設定

STEP	熱分解炉		過熱蒸気	
	時間	温度	時間	温度
1	20分	250℃加熱	20分	300℃加熱
2	30分	250℃	30分	300℃
3	30分	350℃加熱	30分	400℃加熱
4	120分	350℃	120分	400℃
5	30分	450℃加熱	30分	500℃加熱
6	120分	450℃	120分	500℃
7	30分	500℃加熱	30分	550℃加熱
8	60分	500℃	60分	550℃
9	60分	300℃	60分	300℃
10	120分	100℃	120分	100℃
11				
12				
合計	620分		620分	

廃プラスチック_デモ実験報告書(3/3日目)

株式会社 ワンワールド・ジャパン

〒547-0016 大阪市平野区長吉長原1-1-20

TEL:06-4392-7499 FAX:06-4392-7676

作成: 代田

1) 概要

実験日 2021/12/3
場所 前田環境(株)
開始時間 8:40
加熱終了 16:00
終了時間 18:30
使用装置 URT-10
目的 設置許可取得の為のデータ収集



2) 試料

試料 廃プラスチック類
組成 PP,PE,PS等メイン(塩ビ管含む)
重量 99.8kg



3) 実験方法

- ①: 処理物の投入前重量を測り、プレコンバッグに入れたままカゴに入れる
- ②: 熱分解炉を350℃、450℃、500℃に設定
- ③: 処理後重量、抽出油重量を測り、その減量率と油化率を測る



4) 実験結果

投入前重量	99.8kg	取出後重量	3.6kg	減量	96.2kg
減量率	96%	残渣率	4%		
油重量	91.3kg	油化率	91%	オフガス他	5%

プラ舟重量 (3.2kg)



処理後重量 (3.6kg)



処理後残渣はカゴの下から炉内に落ちていた為、掻き出したものをプラ舟に入れて残渣量を測った。プラ舟重量は3.2kgであり、処理後残渣を含めた重量は6.8kgであるので、処理後重量は3.6kgとなる。



ドラム缶重量 (27.6kg)



油重量 (91.3kg)



ドラム缶重量が27.6kgである為、
ドラム缶+油の重量(118.9kg)-ドラム缶重量(27.6kg)=
油重量(91.3)

5) 考察

減量が96%、油化率が91%と、非常に良い結果となった。
残渣率が4%である為、残りの5%がオフガスもしくは水分と考えられる。
1日目、2日目同様400℃帯で油の抽出が多く見られた。
3日目も2日目同様に冷却は蒸気を出さずに行った。蒸気を流さずに行うことで酸素濃度は抑えられている。
処理後残渣はほとんど炭化されているが、塩びに関しては融点で止まっている。感触は柔らかく、気化しきれていない。

6) 総評

1日目～3日目合計					
投入前重量	299.2kg	取出後重量	13kg	減量	286.2kg
減量率	96%	残渣率	4%		
油重量	248.2kg	油化率	83%	オフガス他	13%

1日目～3日目合計を表に示した。
減容・減量・油化いずれも良好な結果となっている。
油化率に関しては83%とあるが、気液分離槽で凝縮化しきれていない油も含めると更に増える可能性がある。

■使用機械



■熱分解装置パターン設定

STEP	熱分解炉		過熱蒸気	
	時間	温度	時間	温度
1	20分	250℃加熱	20分	300℃加熱
2	30分	250℃	30分	300℃
3	30分	350℃加熱	30分	400℃加熱
4	120分	350℃	120分	400℃
5	30分	450℃加熱	30分	500℃加熱
6	120分	450℃	120分	500℃
7	30分	500℃加熱	30分	550℃加熱
8	60分	500℃	60分	550℃
9	60分	300℃	60分	300℃
10	90分	100℃	90分	100℃
11				
12				
合計	590分		590分	